# Multiplikasjonsprinsippet for sannsynlighet

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

**MÅL** Jeg kan bruke sannsynlighetstre og gange langs greinene.

**Husk** Regel

«Og»: gang langs greinene. «Eller»: legg sammen greinene.

## Oppgave 1 Svar på oppgavene.

**a)** Du kaster en terning tre ganger. Hva er sannsynligheten for sekser alle tre gangene?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

**b)** Du kaster en terning to ganger. Hva er sannsynligheten for først mer enn 4, så et oddetall?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

## Oppgave 2 Svar på oppgavene.

**a)** I en pose er det 7 røde og 6 blå kuler. Du trekker to kuler med tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er røde?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

## Oppgave 3 Svar på oppgavene.

**a)** I en pose er det 3 røde og 7 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for én av hver farge?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

**b)** I en pose er det 2 røde og 4 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for én av hver farge?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

**c)** I en pose er det 3 røde og 4 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for én av hver farge?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

## Oppgave 4

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

**a)** I en gruppe er det 6 gutter og 4 jenter. To trekkes ut tilfeldig til å lede et møte. Hva er sannsynligheten for at begge er jenter? Tegn et sannsynlighetstre.

Svar: _____

**b)** Sannsynligheten for at bussen er forsinket, er 1/4 hver dag, uavhengig av andre dager. Hva er sannsynligheten for at den er forsinket både mandag og tirsdag?

Svar: _____

**c)** I en gruppe er det 7 gutter og 6 jenter. To trekkes ut tilfeldig til å lede et møte. Hva er sannsynligheten for at begge er jenter? Tegn et sannsynlighetstre.

Svar: _____

**Tenk og forklar.** Hva er forskjellen på med og uten tilbakelegging? Når betyr det mest?

---

**Hvordan gikk det?** ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

# Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

**Oppgave 1**

a) $\frac{1}{216}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 1/6 · 1/6 · 1/6 = $\frac{1}{216}$

b) $\frac{1}{6}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 2/6 · 3/6 = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

**Oppgave 2**

a) $\frac{49}{169}$

7/13 · 7/13 → = $\frac{49}{169}$

**Oppgave 3**

a) $\frac{7}{15}$

RB: 3/10 · 7/9 → BR: 7/10 · 3/9 → Sum: $\frac{42}{90} = \frac{7}{15}$

b) $\frac{8}{15}$

RB: 2/6 · 4/5 → BR: 4/6 · 2/5 → Sum: $\frac{16}{30} = \frac{8}{15}$

c) $\frac{4}{7}$

RB: 3/7 · 4/6 → BR: 4/7 · 3/6 → Sum: $\frac{24}{42} = \frac{4}{7}$

**Oppgave 4**

a) **2/15**

4/10 · 3/9

b) **1/16**

1/4 · 1/4 = 1/16

c) **5/26**

6/13 · 5/12

**Tenk og forklar:** ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.